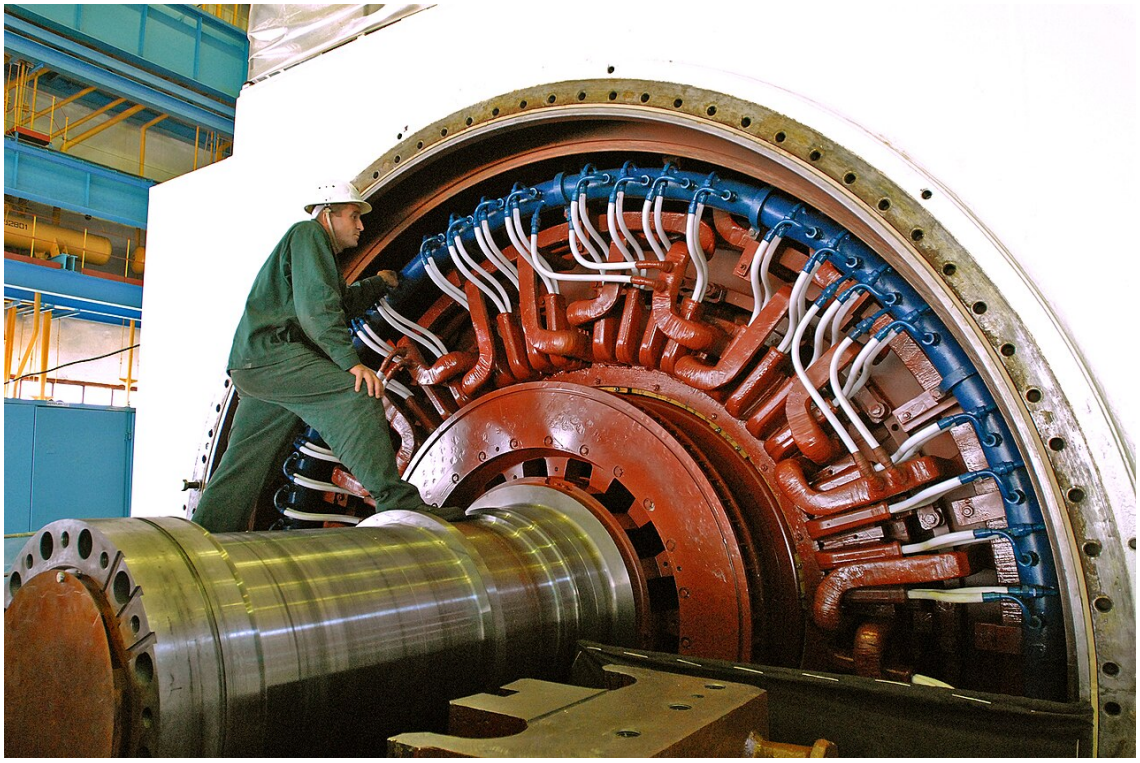
Rapport de Mécatronique

Commande de Moteurs
Asservissement de Machines Électriques

CLAVERIE Timm
DUBUC Julien

3A Ecole d'Ingénieur
Parcours SYSMER
2026-2027



Machine Synchrone triphasée à pôles lisses de la centrale de Balakovo

Enseignant Référent : V. Gies *Établissement :* SeaTech

Résumé

Ce rapport illustre les étapes de modélisation et de contrôle de systèmes mécatroniques. Les TD s'appuient sur MATLAB et Simulink pour concevoir et tester les lois de commande. L'étude est structurée autour de l'asservissement d'une machine à courant continu et d'une machine synchrone.

Mots clés : Machine à Courant Continu, Machine Synchrone, Onduleur, Modélisation, Simulink, Asservissement, PID.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Modèle de la MCC **3**
2.1 Modèle électromécanique . . . 3
2.2 Réponse en boucle ouverte . . . 3

3 MCC : vitesse et position **5**
3.1 Pilotage en asservissement de position et de vitesse . . . 5
3.1.1 Boucle de vitesse . . . 5
3.1.2 Boucle de position . . . 6
3.1.3 Pilotage par consigne trapézoïdale de vitesse . . . 7
3.2 Aspects énergétiques et limitation de courant . . . 8
3.3 Impact de l'implantation hardware . . . 9

4 Machine synchrone triphasée **11**
4.1 Modélisation du système . . . 11
4.1.1 Modèle de la machine synchrone triphasée . . . 11
4.1.2 Modèle de l'onduleur . . . 11
4.1.3 Couplage onduleur–machine : pilotage scalaire . . . 12
4.2 Autopilotage . . . 13
4.2.1 Autopilotage de la machine synchrone . . . 13
4.2.2 Analyse linéaire . . . 15
4.2.3 Influence de ψ . . . 15
4.3 Asservissement en vitesse . . . 16

5 Conclusion **18**

1 Introduction

Ce document synthétise les travaux réalisés en mécatronique. Il met en pratique la modélisation et la commande de différents systèmes (moteurs électriques) à travers des simulations sous MATLAB/Simulink.

Il suit les trois TD du cours. Le chapitre 2 modélise une machine à courant continu (MCC) et étudie sa réponse en boucle ouverte. Le chapitre 3 asservit en vitesse et en position une seconde MCC, plus puissante, puis compare trois implantations de la boucle (calcul instantané, microcontrôleur, PC).

Le chapitre 4 traite la machine synchrone triphasée alimentée par un onduleur, en pilotage scalaire puis en autopilotage. Les paramètres de chaque machine sont donnés au début du chapitre correspondant.

2 Modèle de la MCC

Ce chapitre présente le modèle de la machine à courant continu (MCC) utilisé dans le rapport.

2.1 Modèle électromécanique

Les équations de la MCC sont :

$$U = E + RI + L\frac{dI}{dt} \qquad E = K\frac{d\theta}{dt}$$
$$J\frac{d^2\theta}{dt^2} + b\frac{d\theta}{dt} = C - C_r \qquad C = KI$$

Avec $J = 3.2284 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$, $b = 3.5077 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{N\,m\,s}$, $K = 0.0274\,\mathrm{N\,m/A}$, $R = 4\,\Omega$ et $L = 2.75 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{H}$. Le modèle est implanté sous Simulink (voir Figure 2.1). Le solveur est ode15s.

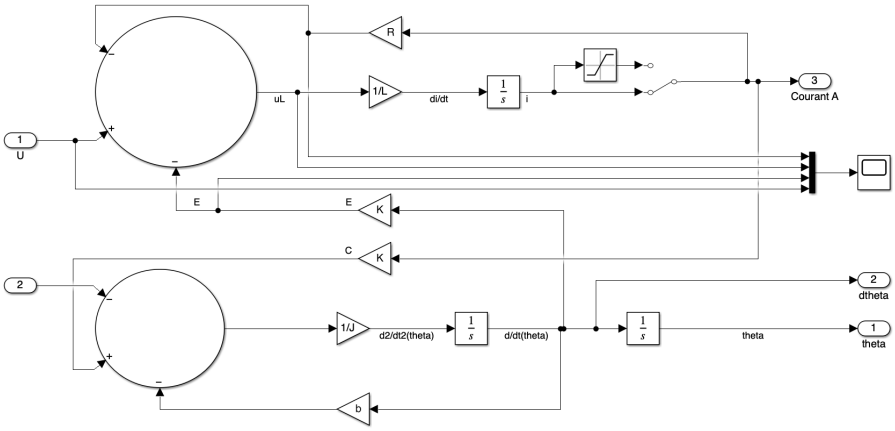


FIGURE 2.1 – Modèle Simulink de la MCC

2.2 Réponse en boucle ouverte

Pour un échelon $U = 12\,\mathrm{V}$ et $C_r = 0$ (figures 2.2 et 2.3), le dénominateur de Ω/U est $JL\,p^2 + (Lb + JR)\,p + K^2 + bR$. On en déduit deux constantes de temps :

$$\tau_e = \frac{L}{R} \approx 0.69\ \mu\mathrm{s}, \qquad \tau_m = \frac{JR}{K^2 + bR} \approx 17\ \mathrm{ms}.$$

La constante relevée sur la simulation (63 % de la valeur finale atteints en 18 ms, figure 2.2) est la constante mécanique. Le rapport $\tau_m/\tau_e \approx 2.5 \cdot 10^4$ explique le choix d'un solveur pour système raide.

Le régime permanent donne une vérification simple de la figure 2.3 : la vitesse finale vaut $\Omega_\infty = \frac{KU}{K^2+bR} \approx 430\,\mathrm{rad/s}$, donc $\theta(0.2\,\mathrm{s}) \approx \Omega_\infty(0.2 - \tau_m) \approx 79\,\mathrm{rad}$, ce qui correspond à la valeur lue.

Le diagramme de Bode de θ/U (figure 2.4) montre un intégrateur (pente $-20\,\text{dB/décade}$, phase $-90°$) suivi de deux cassures à $1/\tau_m \approx 59\,\text{rad/s}$ et $1/\tau_e \approx 1.45 \cdot 10^6\,\text{rad/s}$. Seule la première est visible sur la plage tracée ; la seconde est au-delà de $10^4\,\text{rad/s}$.

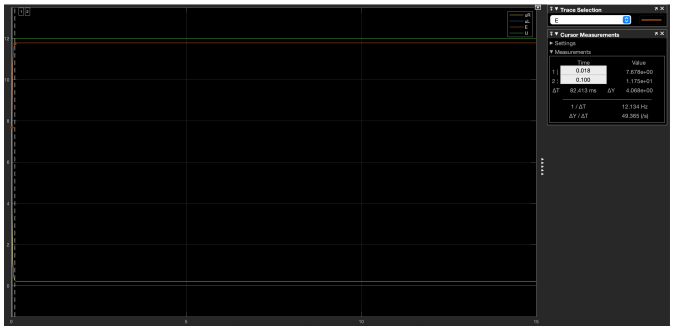


FIGURE 2.2 – Tensions U, E, u_R et u_L pour un échelon de 12 V

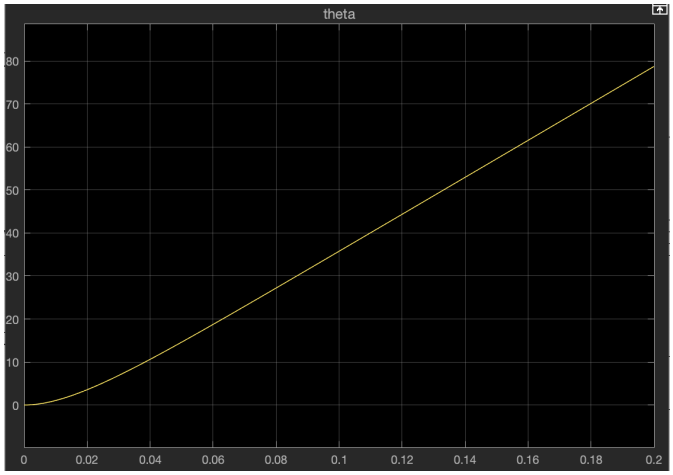


FIGURE 2.3 – $\theta(t)$ - 79 rad en 0.2s

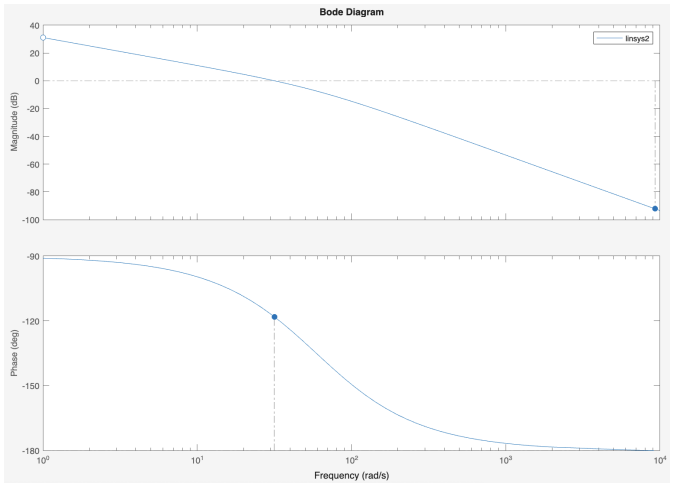


FIGURE 2.4 – Bode de θ/U

3 Asservissement en vitesse et position d'une Machine à Courant Continu

Ce chapitre détaille l'asservissement en vitesse et en position de la MCC du TD2 ($J = 0.28\,\mathrm{kg\,m^2}$, $b = 8.5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{N\,m\,s}$, $K = 0.5093\,\mathrm{N\,m/A}$, $R = 0.13\,\Omega$, $L = 1.6 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{H}$).

3.1 Pilotage en asservissement de position et de vitesse

3.1.1 Boucle de vitesse

La fonction de transfert de la MCC est :

$$H(p) = \frac{\Omega}{U} = \frac{K}{JL\,p^2 + (Lb + JR)\,p + K^2 + bR}.$$

Son gain statique vaut $H_0 = \frac{K}{K^2+bR} = 1.9552\,\mathrm{rad/s/V}$ (pôles à -7.9 et $-73\,\mathrm{rad/s}$). En boucle ouverte, un échelon de tension donne donc une vitesse qui tend vers $H_0 U$ ($1.96\,\mathrm{rad/s}$ par volt), avec une constante de temps dominante $1/7.9 \approx 0.13\,\mathrm{s}$; le second pôle correspond à environ $14\,\mathrm{ms}$.

Avec un correcteur P ($K_p = 100$), l'erreur statique est $\varepsilon = \frac{1}{1+K_p H_0} = 0.005$: elle est non nulle car la FTBO est de classe 0. L'ajout d'une action intégrale (PI) est donc nécessaire. Par rapport au correcteur P, le PI ajoute un intégrateur : le gain en basse fréquence devient infini (erreur statique nulle) et la phase tombe vers $-90°$ en basse fréquence, ce qui réduit un peu la marge de phase.

La méthode de Ziegler-Nichols n'est pas applicable ici. Elle repose sur le gain critique d'un correcteur P, or le dénominateur de la boucle fermée, $JL\,p^2 + (Lb + JR)\,p + K^2 + bR + KK_p$, reste stable pour tout $K_p > 0$: la marge de gain est infinie en calcul continu. Le réglage par essai-erreur, visant rapidité et absence de dépassement, donne $K_p = 2.5$ et $K_i = 10$. Le terme dérivé est laissé à $K_d = 0$: le PI suffit.

Le schéma complet est donné figure 3.1. La réponse indicielle (figure 3.2) ne présente pas de dépassement et l'erreur statique est nulle.

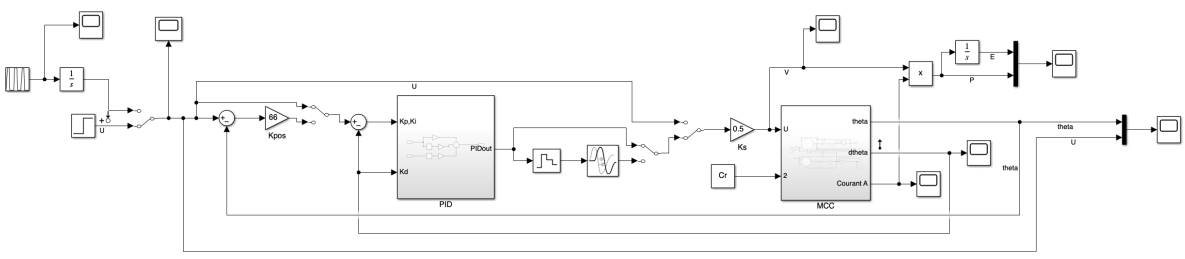


Figure 3.1 – Schéma Simulink global avec le correcteur PID

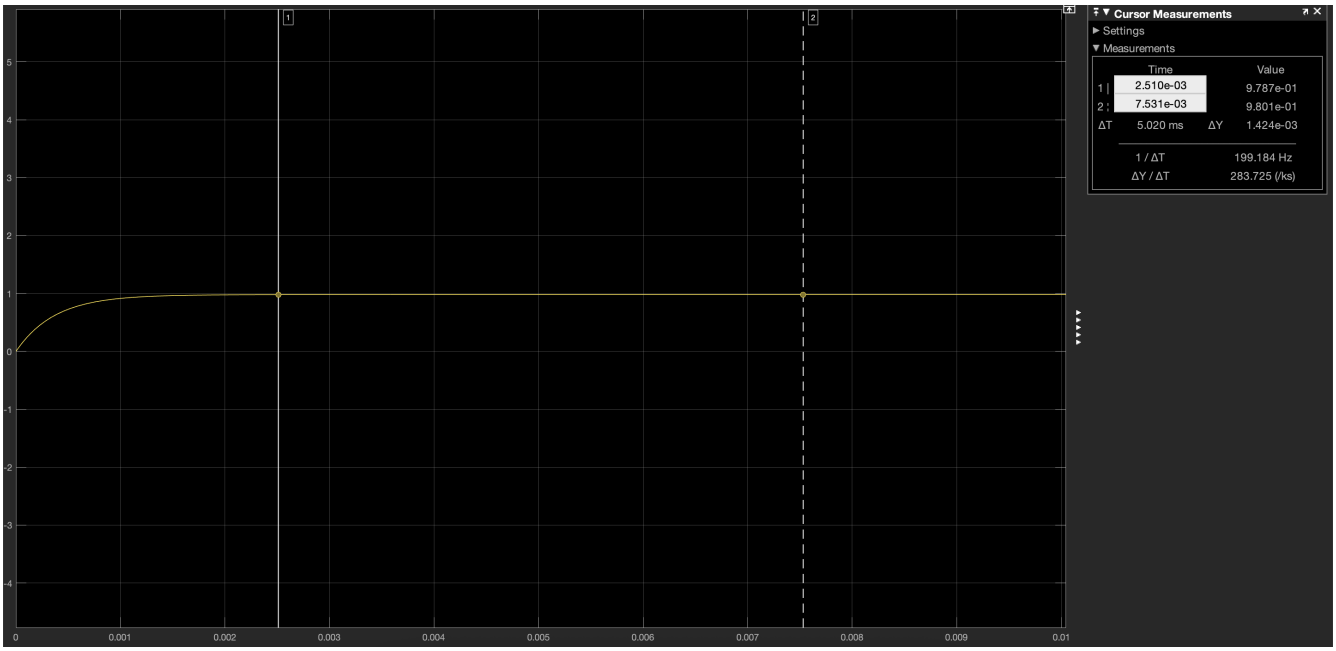
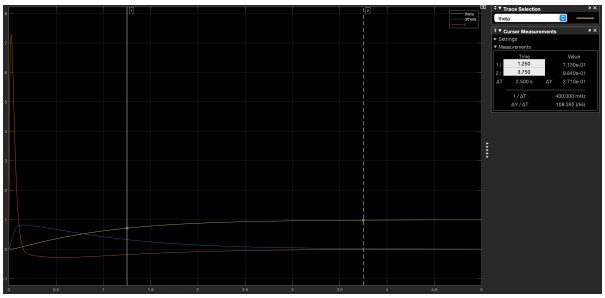


FIGURE 3.2 – Réponse indicielle de la boucle de vitesse

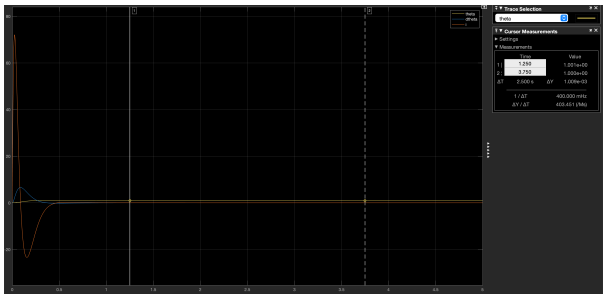
3.1.2 Boucle de position

La position est l'intégrale de la vitesse : la boucle de position contient un intégrateur pur. La boucle de vitesse interne, corrigée par le PI, a un gain statique de 1, d'où $L(p) \simeq \frac{K_{pos}}{p} T_v(p)$ avec $T_v(0) = 1$. Le gain statique est infini et l'erreur de position est nulle pour un échelon, quel que soit $K_{pos} > 0$; ce gain ne règle que la rapidité et les courants. Pour une consigne en rampe, comme le profil trapézoïdal de la section 3.1.3, l'erreur de traînage vaut v_{max}/K_{pos}.

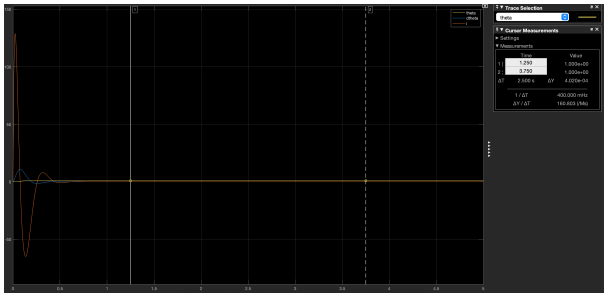
La boucle de position se comporte comme un premier ordre de constante de temps $1/K_{pos}$ (1 s pour $K_{pos} = 1$, 0.1 s pour $K_{pos} = 10$). Avec $K_{pos} = 1$, la réponse est donc trop lente pour l'application ($t_r \approx 2.5$ s, figure 3.3a). Augmenter K_{pos} accélère la réponse mais crée des pics de courant plus élevés (environ 70 A pour $K_{pos} = 10$, figure 3.3b, et 120 A pour $K_{pos} = 18$, figure 3.3c), qui sollicitent l'alimentation et l'électronique de puissance. Un K_{pos} faible réduit le courant au prix d'une réponse lente. $K_{pos} = 10$ offre le meilleur compromis.



(a) $K_{pos} = 1$



(b) $K_{pos} = 10$



(c) $K_{pos} = 18$

FIGURE 3.3 – Position, vitesse et courant

3.1.3 Pilotage par consigne trapézoïdale de vitesse

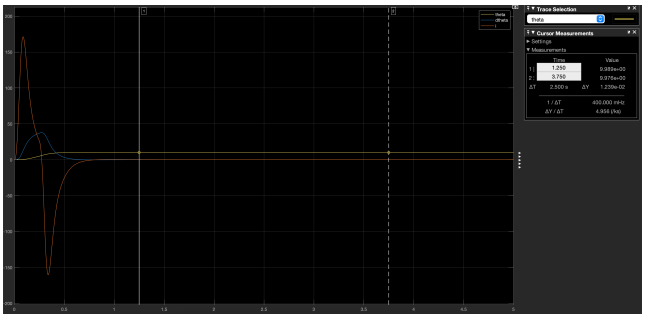
Pour parcourir 10 rad en 0.3 s, le profil de vitesse est un trapèze de temps de montée et de descente t_m et de plateau v_{max} tels que $v_{max}(0.3 - t_m) = 10$. Avec $t_m = 0.05$ s, $v_{max} = 40$ rad/s. La consigne de position est l'intégrale de ce profil.

Le couple, donc le courant, est proportionnel à l'accélération $\alpha = v_{max}/t_m$: en négligeant le frottement, $I = J\alpha/K$. Pour $t_m = 0.05$ s, l'accélération demandée est de 800 rad/s^2, soit un courant idéal d'environ 440 A (tableau 3.1). Allonger t_m réduit le courant, jusqu'au profil triangulaire ($t_m = 0.15$ s), qui est le minimum possible pour 10 rad en 0.3 s.

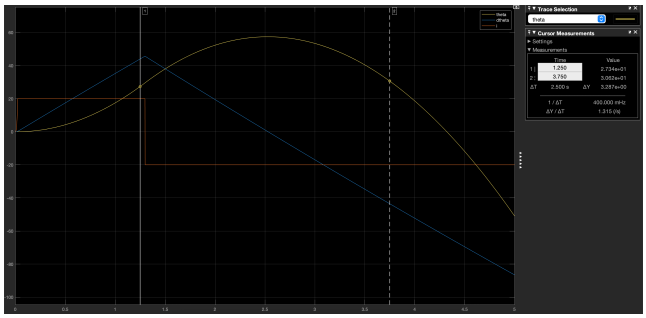
t_m (s)	v_{max} (rad/s)	α (rad/s^2)	$I = J\alpha/K$ (A)
0.05	40	800	440
0.10	50	500	275
0.15 (triangle)	66.7	444	244

TABLE 3.1 – Courant idéal selon le profil trapézoïdal (10 rad en 0.3 s, frottement et C_r négligés)

Sans saturation, le pic de courant simulé atteint environ 170 A (figure 3.4a), valeur inférieure au courant idéal car la boucle ne reproduit pas parfaitement l'accélération demandée. Ce pic reste destructeur pour l'électronique. L'ajout du saturation de courant ($\pm$20 A) borne ce pic (figure 3.4b) et protège le hacheur et la MCC, au prix d'un retard important au démarrage (la position diverge car le moteur ne peut plus suivre la consigne). L'accélération maximale devient en effet $KI_{max}/J \approx 36$ rad/s^2 : le plateau de 40 rad/s demanderait plus d'une seconde au lieu de 50 ms. Le profil trapézoïdal borne l'accélération, étale la consommation dans le temps et ménage la mécanique. C'est le principe des contrôleurs industriels (LM629, HCTL-1100).



(a) Sans saturation : pic de courant à 170 A



(b) Avec saturation ±20 A

FIGURE 3.4 – Suivi d'une consigne de vitesse trapézoïdale, avec et sans saturation de courant.

3.2 Aspects énergétiques et limitation de courant

La puissance instantanée est mesurée par $P = U\,i$ (bloc Product) et l'énergie par son intégrale (voir le schéma global du TD2, figure 3.1). Pour avancer de 10 rad avec le profil trapézoïdal, les résultats sont donnés dans le tableau 3.2.

K_{pos}	Durée (s)	I_{max} (A)	P_{max} (kW)	E (J)
6	≈ 2.5	≈ 7	2	285
18	≈ 0.5	300	18	200
60	≈ 0.2	≈ 120	65	5340

TABLE 3.2 – Compromis rapidité–consommation selon K_{pos} ($K_p = 2.5$, $K_i = 10$, $K_d = 0$)

Un K_{pos} élevé donne un asservissement rapide mais un courant et une puissance très élevés. L'énergie n'est pas minimale pour le K_{pos} le plus faible : elle vaut 285 J à $K_{pos} = 6$ contre 200 J à $K_{pos} = 18$, car le mouvement dure environ cinq fois plus longtemps. À $K_{pos} = 6$, la puissance maximale baisse (2 kW), mais le courant augmente toujours vite au démarrage à cause du PID ; descendre encore demanderait de réduire K_p, au prix d'une réponse plus lente. La MCC ne renvoie plus d'énergie au freinage à partir de $K_{pos} \approx 66$ (le courant ne devient plus négatif).

Pour protéger le hacheur et la MCC, un bloc Saturation limite le courant à ±20 A dans le modèle de la MCC, avec un Manual Switch pour le retirer. Sans saturation, le système reste stable jusqu'à $K_{pos} \approx 86$; avec saturation, la divergence apparaît dès $K_{pos} > 1$. Les effets du saturation sont résumés dans le tableau 3.3.

	Sans saturation	**Avec saturation**
Courant	+320 à −380 A	plafonné à 20 A
Vitesse	profil en cloche, pic à 58 rad/s	rampe, pente $\approx K I_{max}/J \approx 36$ rad/s^2
P_{max}	18 kW	24 kW
E	200 J	15 kJ
U (sortie du correcteur)	60 V	1200 V

TABLE 3.3 – Effet du saturation de courant

Le saturation protège l'électronique de puissance et la MCC, mais dégrade fortement la dynamique et la stabilité. Tant que le courant est plafonné, le correcteur continue d'intégrer l'erreur : c'est l'emballement de l'intégrateur (windup), qui explique la divergence dès $K_{pos} > 1$. La sortie du correcteur continue de croître (1200 V, irréaliste pour une alimentation réelle) : P et E sont donc surestimées avec le saturation.

3.3 Impact de l'implantation hardware

Trois implantations de la boucle sont comparées :

— **Instantanée :** calcul continu, sans échantillonnage ni retard.

— **Microcontrôleur :** échantillonnage à 250 Hz ($T_e = 4$ ms) et temps de calcul de 2 ms, modélisés par un Zero-Order Hold suivi d'un Transport Delay.

— **PC (liaison USB) :** échantillonnage à 50 Hz ($T_e = 20$ ms) et retard de 20 ms. Ce retard n'est pas constant (variations de la liaison USB) ; il est approché ici par une valeur fixe. Une modélisation plus fidèle utiliserait un Variable Transport Delay autour de 20 ms. Le retard fixe donne une estimation un peu optimiste des limites de stabilité.

Les essais durent 15 s ; un gain est jugé divergent quand la sortie croît sans limite. Dans nos essais, K_d n'a provoqué aucune divergence : il amortit le système à l'approche de la consigne, alors que K_p et K_i réduisent la marge de phase. Il n'est donc pas détaillé, mais un K_d élevé amplifie les hautes fréquences et pourrait déstabiliser une boucle retardée.

Asservissement en vitesse

Sans retard, la boucle de vitesse avec PI est d'ordre 3 (MCC d'ordre 2 et intégrateur). Le critère de Routh donne la condition de stabilité $K_i < \frac{(Lb+JR)(K^2+bR+KK_p)}{JLK}$, soit $K_i < 530$ pour $K_p = 6$: en calcul instantané la divergence n'apparaît que pour des gains très élevés, ce que confirme le tableau 3.4. Le retard et l'échantillonnage abaissent fortement ces limites.

Implantation	Cas stable	Cas divergent
Instantané	$K_p = 6, K_i = 45$	$K_p = 6, K_i \approx 530$
Microcontrôleur	$K_p = 4.5, K_i = 30$	Selon K_p : $K_p = 36, K_i = 0$ Selon K_i : $K_p = 4.5, K_i = 298$
PC	$K_p = 4.5, K_i = 45$	Selon K_p : $K_p = 7, K_i = 0$ Selon K_i : $K_p = 4.5, K_i = 64$

Table 3.4 – Limites de stabilité pour l'asservissement en vitesse

Le gain critique K_p passe de 36 (microcontrôleur) à 7 (PC). Cette baisse vient du retard total de la boucle, de l'ordre de $T_e/2 + T_{calcul}$: environ 4 ms pour le microcontrôleur et 30 ms pour le PC. Le rapport des retards (environ 7) est du même ordre que celui des gains critiques (environ 5).

Asservissement en position

La boucle interne de vitesse est fixée ($K_p = 2.5$, $K_i = 10$) et K_{pos} varie. S'il est trop élevé, le correcteur demande des réactions trop brutales et les pôles passent dans le demi-plan droit

(tableau 3.5).

Implantation	**Cas stable**	**Cas divergent selon K_{pos}**
Instantané	$K_p = 2.5, K_i = 10, K_{pos} = 10$	$K_{pos} = 86$
Microcontrôleur	$K_p = 2.5, K_i = 10, K_{pos} = 20$	$K_{pos} = 66$
PC	$K_p = 2.5, K_i = 10, K_{pos} = 10$	$K_{pos} = 21$

Table 3.5 – Limites de stabilité pour l'asservissement en position

Conclusion sur l'implantation

— **Vitesse :** avec les gains retenus ($K_p = 2.5$), la marge avant divergence est d'environ 14 sur microcontrôleur (36/2.5) contre 2.8 sur PC (7/2.5) (tableau 3.4). L'implantation sur PC est possible mais fragile face aux variations du retard USB : la boucle de vitesse reste sur l'embarqué.

— **Position :** avec $K_{pos} = 10$, la marge est d'environ 6.6 sur microcontrôleur (66/10) contre 2.1 sur PC (21/10) (tableau 3.5). Sur PC, K_{pos} doit rester de l'ordre de 10 ; les valeurs de 18 utilisées plus haut sont trop proches de la limite de 21. La boucle de position, plus lente, est limitée par la boucle de vitesse interne.

— **Fréquence minimale :** la bande passante de la boucle de vitesse est estimée sur sa partie proportionnelle, de pulsation propre $\omega_n = \sqrt{(K^2 + bR + KK_p)/(JL)} \approx 58\,\text{rad/s}$ pour $K_p = 2.5$, soit $f_{BF} \approx \omega_n/2\pi \approx 9\,\text{Hz}$. Pour garantir un comportement quasi-continu, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 10 fois supérieure, soit $F_e \gtrsim 100\,\text{Hz}$. Le microcontrôleur (250 Hz) respecte cette limite, le PC (50 Hz) non, ce qui concorde avec les marges observées (14 contre 2.8). Le retard de transmission de 20 ms du PC aggrave encore la situation. Cette fréquence minimale vaut aussi pour la boucle de position, qui dépend de la boucle de vitesse interne.

4 Asservissement d'une Machine Synchrone triphasée

4.1 Modélisation du système

4.1.1 Modèle de la machine synchrone triphasée

Paramètres : $R = 0.895\,\Omega$, $L_0 = 12.16\,\text{mH}$, $J = 0.2\,\text{kg}\,\text{m}^2$, $K = 0.9\,\text{V}\,\text{s/rad}$, $p = 3$, $\Phi_f = K/p$.

— **Tensions statoriques** (mutuelles négligées) :

$$[v_{abc}] = R[i_{abc}] + L_0 \frac{d}{dt}[i_{abc}] - \Omega \begin{bmatrix} \sin\ \theta_e \\ \sin(\theta_e - \frac{2\pi}{3}) \\ \sin(\theta_e + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \Phi_f$$

— **Couple électromagnétique :**

$$C = -\Phi_f [i_{abc}] \cdot \begin{bmatrix} \sin\ \theta_e \\ \sin(\theta_e - \frac{2\pi}{3}) \\ \sin(\theta_e + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix}$$

— **Équation mécanique :** $J\frac{d\Omega}{dt} = J\frac{d^2\theta_m}{dt^2} = C - C_r$

— **Relation angulaire :** $\theta_e = p\theta_m$

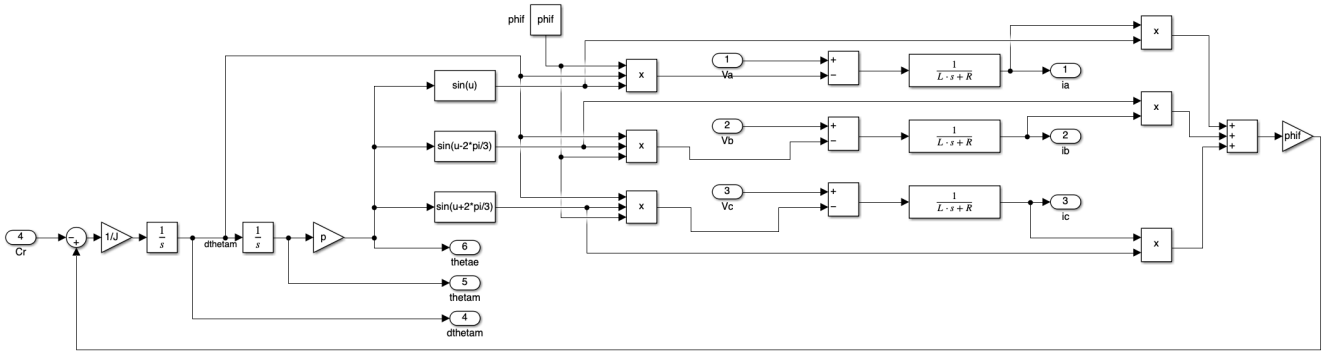
Le signe du couple de l'énoncé ($+\Phi_f \dots$) est incohérent avec la f.e.m. de l'équation de tension : la puissance électromécanique $e_{abc} \cdot i_{abc}$, avec $e_{abc} = -\Omega\Phi_f[\sin \dots]$, doit valoir $C\,\Omega$, ce qui impose le signe moins. Le modèle est implanté avec des blocs Fcn (figure 4.1).

4.1.2 Modèle de l'onduleur

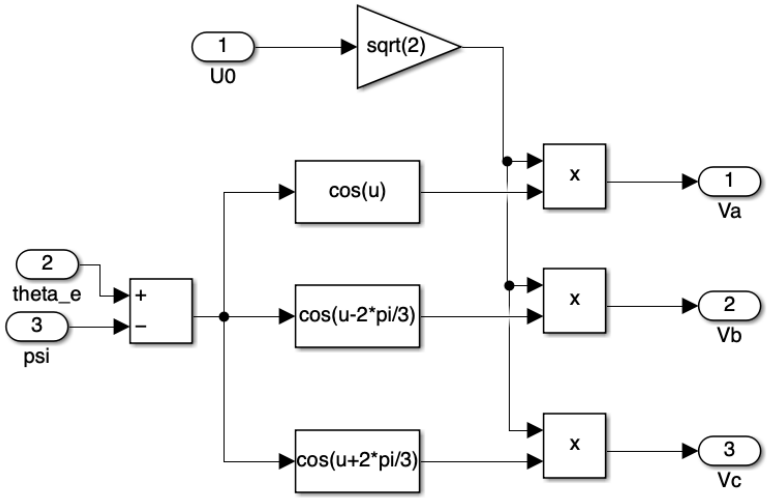
L'onduleur est supposé parfait : il reproduit ses consignes de tension

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = U_0\sqrt{2} \begin{bmatrix} \cos(\theta_e - \psi) \\ \cos(\theta_e - \frac{2\pi}{3} - \psi) \\ \cos(\theta_e + \frac{2\pi}{3} - \psi) \end{bmatrix}.$$

Il est implanté par trois blocs Fcn à trois entrées (U_0, θ_e, ψ) (figure 4.1).



(a) Machine synchrone



(b) Consigne onduleur

FIGURE 4.1 – Sous-systèmes Simulink de la machine et de l'onduleur

4.1.3 Couplage onduleur–machine : pilotage scalaire

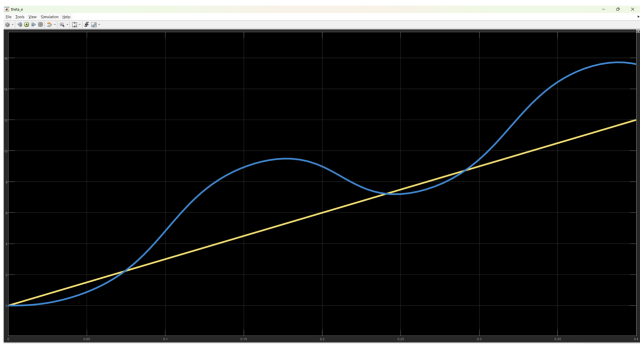
On impose $\psi = \pi/4$, $U_0 = 220\,\mathrm{V}$ et $\theta_e = G\,t$. La fréquence du champ tournant est imposée sans tenir compte de la position du rotor (pilotage scalaire, en boucle ouverte). La vitesse de synchronisme vaut G/p : environ 6.7 rad/s pour $G = 20$, 10 rad/s pour $G = 30$ et 13.3 rad/s pour $G = 40$.

— $G = 20$ **et** 30 **:** θ_{e_reel} oscille autour de la consigne : le rotor s'accroche au champ tournant et le synchronisme est maintenu (figure 4.2a pour $G = 30$).

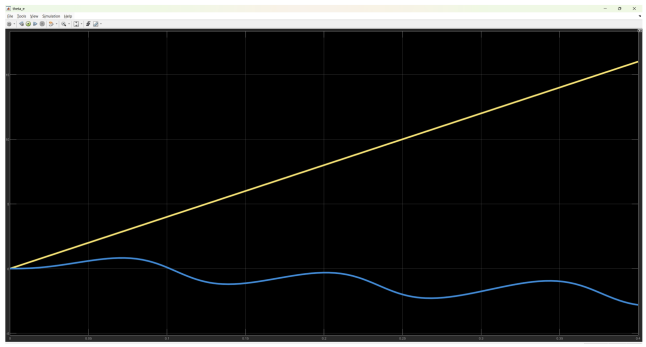
— $G = 40$ **:** le rotor décroche dès le démarrage ; θ_{e_reel} oscille autour de sa valeur initiale et le retard sur le champ ne se rattrape jamais (figure 4.2b).

— $G = 100$ **:** même comportement (figure 4.2c).

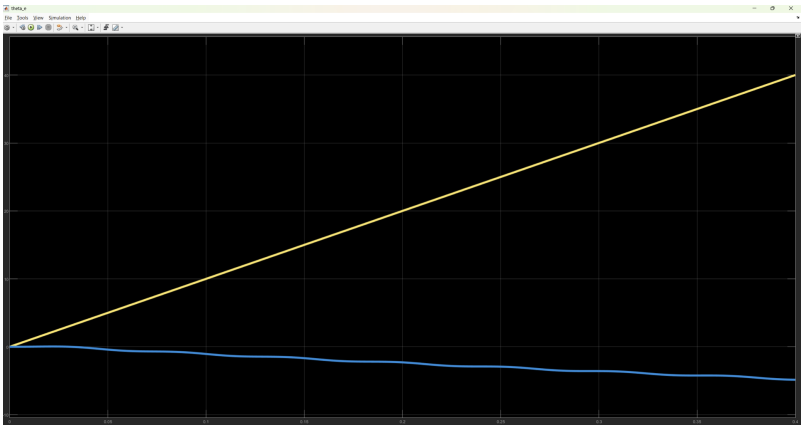
Le rotor démarre à l'arrêt face à un champ qui tourne déjà trop vite : le couple moyen est insuffisant pour vaincre l'inertie avant que le champ ait pris plusieurs tours d'avance.



(a) $G = 30$ (accrochage)



(b) $G = 40$ (décrochage)



(c) $G = 100$ (décrochage)

FIGURE 4.2 – θ_e pour différents gains d'horloge (jaune : consigne, bleu : θ_{e_reel})

4.2 Autopilotage

4.2.1 Autopilotage de la machine synchrone

Le schéma Simulink de la machine synchrone autopilotée est donné figure 4.3. Il comporte le sous-système MST Autopilotée (qui contient le modèle de la machine et de l'onduleur) et une boucle de vitesse avec un correcteur PI. Le modèle interne de la machine est donné (voir figure 4.4).

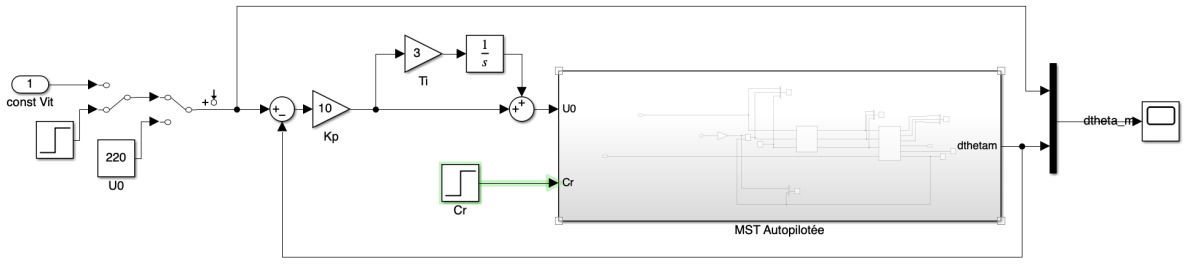


FIGURE 4.3 – Schéma de la machine synchrone autopilotée avec boucle de vitesse

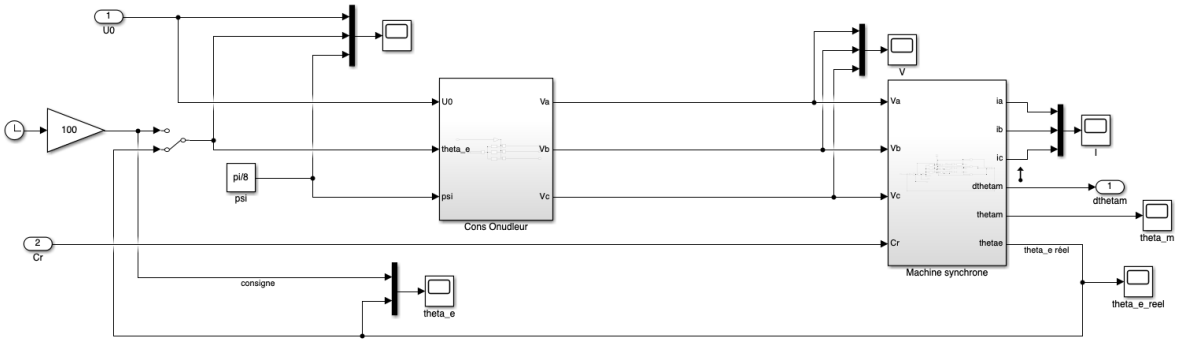
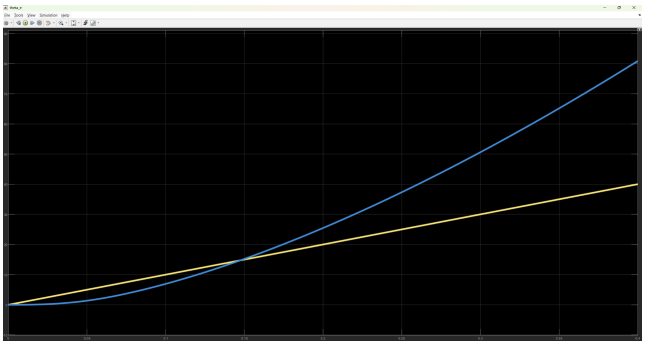


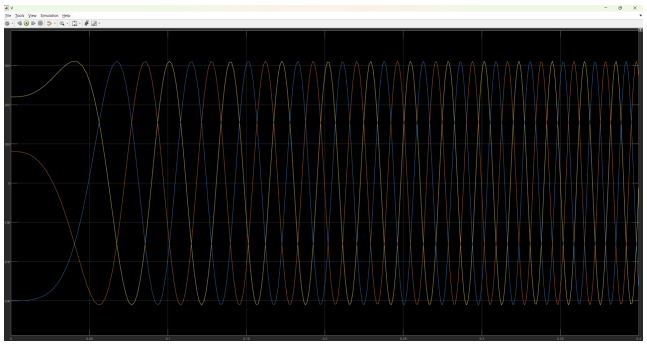
FIGURE 4.4 – Détail de la machine synchrone

En autopilotage (de type vectoriel), θ_e n'est plus donné par l'horloge mais recopié sur la position du rotor : le champ statorique garde un angle ψ constant devant le rotor et le décrochage du pilotage scalaire n'est plus possible. Pour un créneau $U_0 = 10\,\mathrm{V}$ et $\psi = \pi/4$, le démarrage est plus lent que le pilotage en angle (l'accélération est limitée par l'inertie), puis θ_e dépasse la rampe de l'horloge (figure 4.5a). La fréquence des tensions augmente avec la vitesse (figure 4.5b).

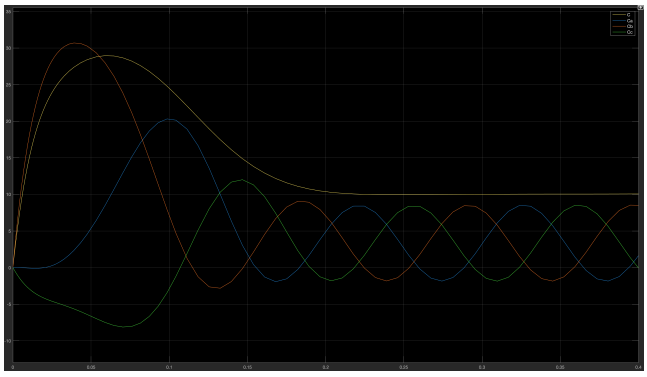
Le couple global est continu et lisse au démarrage (figure 4.5c) : les couples par phase sont oscillatoires et déphasés de $2\pi/3$, mais leur somme donne un couple constant. Pour des courants de la forme $i_k = -I \sin\theta_k$, la somme des trois couples vaut $\Phi_f I \sum_k \sin^2\theta_k = \frac{3}{2}\Phi_f I$, indépendante de θ_e. Cela valide le modèle de la machine synchrone autopilotée.



(a) θ_{e_reel} (bleu) et ancienne consigne (jaune)



(b) Tensions V_{abc}

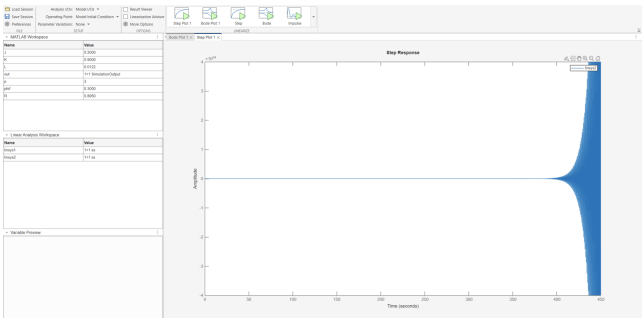


(c) Couples par phase et couple total

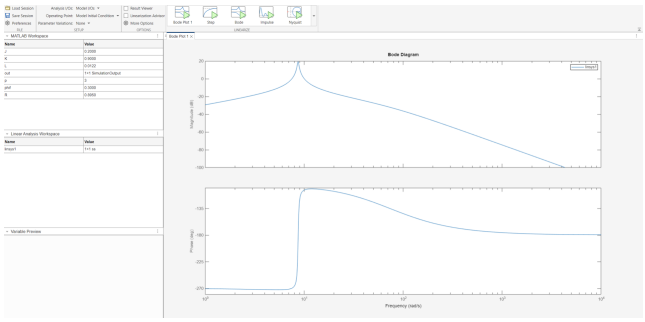
FIGURE 4.5 – Machine synchrone autopilotée ($U_0 = 10\,\mathrm{V}$, $\psi = \pi/4$)

4.2.2 Analyse linéaire

La linéarisation autour de l'état initial (rotor à l'arrêt) donne une réponse indicielle divergente (figure 4.6a) : ce point n'est pas un régime permanent et le modèle est non linéaire (termes en $\sin\theta_e$). Le diagramme de Bode (figure 4.6b) présente un pic de résonance vers 8 rad/s, soit une période de l'ordre de 0.8 s ; la constante de temps dominante est de l'ordre de $1/8 = 0.125$ s. La fonction de transfert est d'ordre 5 (3 courants, vitesse et position). L'analyse linéaire n'a donc pas de sens physique ici.



(a) Réponse indicielle (divergente)

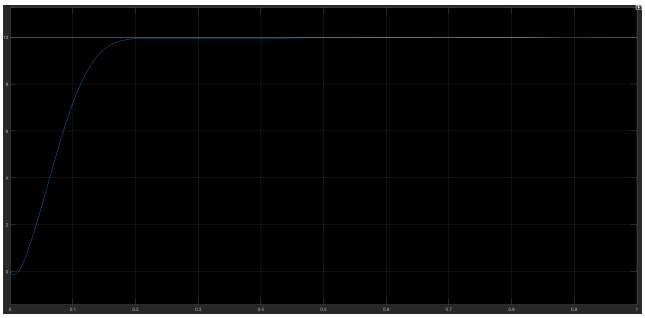


(b) Diagramme de Bode

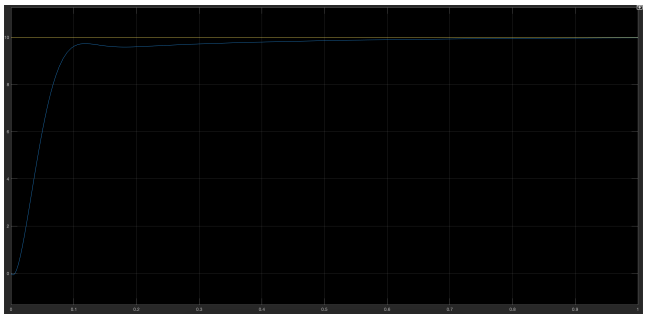
FIGURE 4.6 – Analyse linéaire sous Simulink

4.2.3 Influence de ψ

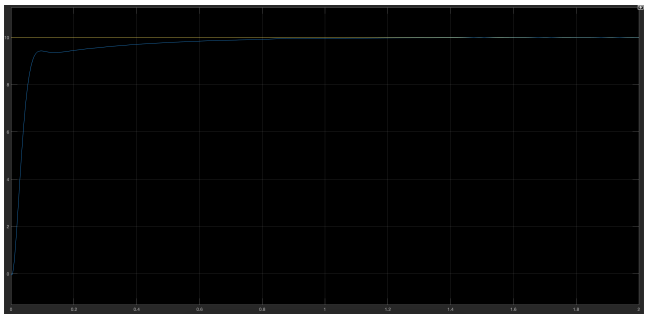
ψ fixe le déphasage entre la tension statorique et la fem. En boucle fermée, la vitesse en régime permanent est imposée par la consigne (10 rad/s) quel que soit ψ. Nous constatons que plus ψ est petit, plus la réponse est rapide (voir Figures 4.7a, 4.7b et 4.7c, tableau 4.1). Les trois essais sont faits avec le même correcteur.



(a) $\psi = \pi/8$ (le plus rapide)



(b) $\psi = \pi/4$ (intermédiaire)



(c) $\psi = \pi/2$ (le plus lent)

FIGURE 4.7 – Vitesse $\Omega(t)$ pour différentes valeurs de ψ

ψ	$\pi/8$	$\pi/4$	$\pi/2$
Temps de réponse (s)	≈ 0.1	≈ 0.2	≈ 0.4
Dépassement	Nul	Nul	Faible
Ω final (rad/s)	10	10	10

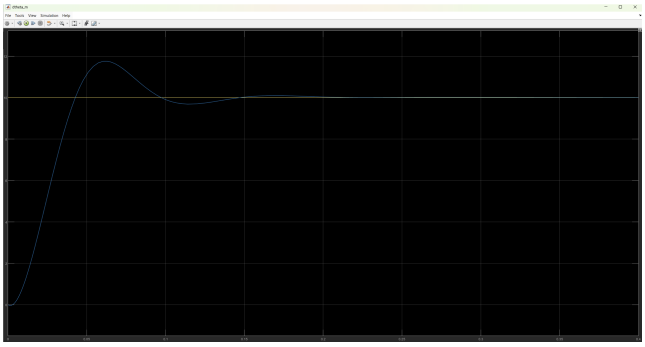
TABLE 4.1 – Influence de ψ sur la dynamique de la vitesse

4.3 Asservissement en vitesse

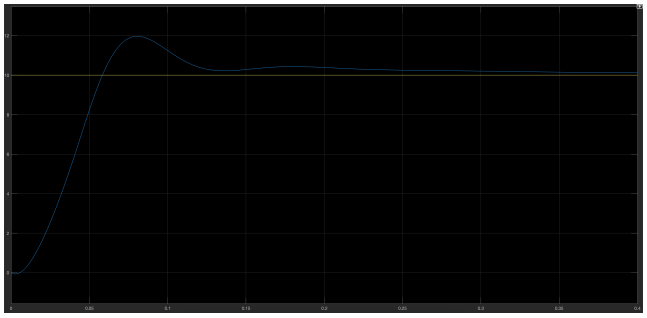
Le correcteur est un PI ($K_p = 20$, $T_i = 5\,\text{s}$) agissant sur U_0, avec $\psi = \pi/4$. $T_i = 5\,\text{s}$ est un compromis : un T_i plus petit renforce l'action intégrale et augmente le dépassement. Pour un échelon de consigne de 10 rad/s, le dépassement est d'environ 20 % et le temps de réponse à 5 % est d'environ 0.1 s (figure 4.8a). La machine se pilote alors comme un moteur à courant continu.

Saturation de l'onduleur Un bloc Saturation sur U_0 modélise la limite en tension. À $\pm 220\,\text{V}$, la tension demandée par le correcteur reste inférieure à cette limite : la saturation ne modifie pas la réponse. En revanche, à $\pm 110\,\text{V}$, la saturation écrête la tension au démarrage et la réponse est plus lente, avec un dépassement plus marqué (figure 4.8b).

Une vérification simple explique ce comportement : à $t = 0^+$, l'écart vaut 10 rad/s, donc la partie proportionnelle demande $U_0 = K_p \times 10 = 200\,\text{V}$. C'est sous 220 V (pas d'écrêtage) et au-dessus de 110 V (écrêtage). Pour rester sous 110 V avec cette consigne, il faut $K_p \lesssim 11$; un jeu plus stable serait par exemple $K_p = 10$ avec le même T_i, à valider en simulation.



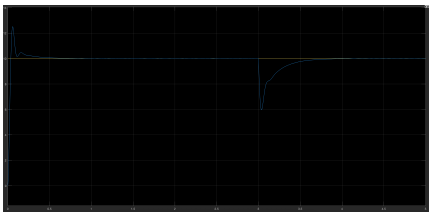
(a) Sans saturation (ou ±220 V)



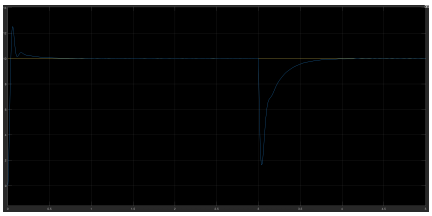
(b) Avec saturation ±110 V

FIGURE 4.8 – Réponse en vitesse avec et sans saturation de l'onduleur ($K_p = 20$, $T_i = 5$)

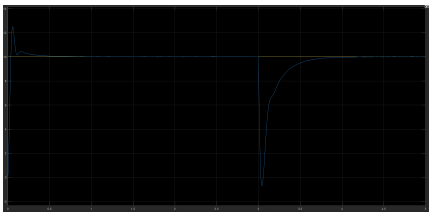
Échelon de couple résistant. La saturation est désactivée et un échelon de couple apparaît à $t = 3\,\mathrm{s}$. La vitesse chute brièvement puis revient à la consigne grâce à l'action intégrale (figures 4.9a, 4.9b et 4.9c). Plus le couple est grand, plus la chute est importante. Au-delà de $C_r \approx 100\,\mathrm{N\,m}$ (essai non représenté), la machine ne compense plus le couple et la vitesse ne remonte plus.



(a) $C_r = 40\,\mathrm{N\,m}$



(b) $C_r = 80\,\mathrm{N\,m}$



(c) $C_r = 100\,\mathrm{N\,m}$

FIGURE 4.9 – Vitesse $\Omega(t)$ lors d'un échelon de couple résistant à $t = 3\,\mathrm{s}$

5 Conclusion

Sur la MCC du TD1, la constante de temps mécanique (17 ms) domine largement la constante électrique (0.69 μs), ce qui impose un solveur pour système raide. Sur la MCC du TD2, un PI ($K_p = 2.5$, $K_i = 10$) annule l'erreur statique de vitesse, et $K_{pos} = 10$ donne le meilleur compromis entre rapidité et courant. La consigne trapézoïdale borne l'accélération, donc le courant. Le saturation de 20 A protège le hacheur mais dégrade la dynamique et la stabilité.

L'échantillonnage et les retards réduisent les gains admissibles : en vitesse, le gain critique K_p passe de 36 sur microcontrôleur à 7 sur PC, et la boucle de vitesse reste sur l'embarqué. Une fréquence d'échantillonnage d'au moins 100 Hz est souhaitable pour cette boucle.

Sur la machine synchrone, le pilotage scalaire décroche dès $G = 40$, alors que l'autopilotage supprime ce décrochage. Avec le PI ($K_p = 20$, $T_i = 5$ s), la machine suit une consigne de 10 rad/s comme une MCC. Une saturation de l'onduleur à 110 V ralentit la réponse, alors qu'elle est sans effet à 220 V.